

第 4 章：振动与波动 / Ch 4: Vibrations and Waves

宇宙之母——任何小振幅都是谐振子 / The Mother of All Motion

栗周 / Li Zhou

2026 年 6 月

1 写在前面 / Preface

如果说前三章讲的是守恒律（动量、能量、角动量）——本章讲的是最普遍的运动模式——振动。

If the first three chapters were about conservation laws (momentum, energy, angular momentum), this chapter is about **the most universal pattern of motion—vibration**.

为什么把“振动”单独成一章？

Why dedicate a whole chapter to vibration?

因为振动是物理的”乐高积木”——宇宙里几乎所有”小振幅运动”——最终都长得像谐振子。

Because vibration is the “Lego brick” of physics—almost any small-amplitude motion in the universe ultimately looks like a harmonic oscillator.

- 钟摆 / 摇晃的桥 / 振动的小提琴弦
- 原子在晶格中的位置抖动（声子！）
- 电路中的电流振荡
- 引力波导致的时空震荡
- 量子谐振子——QFT 中的场就是无穷多个谐振子的叠加

This is why Feynman said: “*The harmonic oscillator is the most important problem in all of physics.*”

——Feynman Lectures Vol I, Ch 21

本章我们会沿着这条线一路走——从最简单的弹簧——到时空本身的振动——让你看到这个“宇宙之母”怎么一步步覆盖整个物理。

2 1. 一句话本质 / The Essence in One Sentence

中文：任何系统在稳定平衡点附近的小振幅运动——都满足一个相同的方程： $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ ——这就是**简谐振动** (SHM)。

English: Any system's small-amplitude motion near a stable equilibrium point obeys the same equation: $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ —this is **simple harmonic motion (SHM)**.

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

这是物理学中最重要的一个方程——但它不是“公式”——是“宇宙的指纹”

2.1 1.1 为什么这件事重要

如果你能解一个谐振子——**你能近似解：** - 钟摆运动 - 弹簧振子 - 电路 LC 振荡 - 原子在晶格中的振动 - 微观的振动光谱（红外、Raman） - 引力波的双星系统 - 量子谐振子（→ 量子场论）

一个方程——物理学半个大厦。

3 2. 教科书里你看到的 / What the Textbook Tells You

3.1 2.1 高中 + A-level

教材通常这样讲：

弹簧振子——质量 m 接在劲度系数 k 的弹簧上——拉一下 x_0 ——放开——会做正弦运动：

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

其中：

- A = 振幅
- $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ = 角频率
- φ = 初相位

然后让你做 30 道带数字的题：

- “求周期 $T = 2\pi/\omega_0$ ”
- “求最大速度 $v_{\max} = A\omega_0$ ”
- “求最大加速度 $a_{\max} = A\omega_0^2$ ”

教材到此为止。

3.2 2.2 中国大学物理（张三慧 / 程稼夫）

中国大学物理稍微深一点——会讲三种”情形”：

情形	方程	解的形态
简谐	$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$	$A \cos(\omega_0 t + \varphi)$
阻尼	$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$	振幅衰减
受迫	$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F_0 \cos \omega t / m$	共振

——并讲到“驱动频率 = 自然频率” → 共振。

但是——还有更深的东西教材不讲。

3.3 2.3 教材通常不讲的事

1. 为什么所有小振幅都是谐振子？

这不是巧合——是 Taylor 展开的数学结果（下一节展开）。

2. 谐振子是”线性系统”的代表

线性系统 → 叠加原理 → Fourier 分解 → 整个”波”和”信号处理”都建立在谐振子之上。

3. 量子化的谐振子是 QFT 的基础

量子场论中的每个场——数学上是无穷多个谐振子的集合。整个粒子物理的语言——是”谐振子”。

4. 谐振子的能级是离散的： $E_n = \hbar\omega_0(n + 1/2)$

这就是“声子”、“光子”、“任何玻色子”的起源——所有“量子化的振动”都是这个公式。

4 3. 但其实是什么意思 / What This Really Means

4.1 3.1 直觉：小振幅 → 谐振子 (Taylor 展开)

想象任何一个有“稳定平衡点”的系统——势能函数 $V(x)$ 在 x_0 有一个极小值。

在 x_0 附近做 Taylor 展开：

$$V(x) = V(x_0) + V'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2 + \dots$$

由于 x_0 是极小值—— $V'(x_0) = 0$ 。

如果只看到二阶项（小振幅近似）：

$$V(x) \approx V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2$$

定义 $k = V''(x_0)$ 、 $u = x - x_0$ ，这就是：

$$V(u) = \frac{1}{2}ku^2$$

——任何稳定平衡点附近的势能都是抛物线。

——这就是 谐振子势能。

关键洞察：物理学之所以“普遍”——不是因为宇宙真的“喜欢”谐振子——是因为我们做了“小振幅近似”——这个近似在大多数情况下都管用。

4.2 3.2 简谐振子的几何美

简谐运动 $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$ ——在相空间 (x, p) 是一个椭圆：

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 = E \quad (\text{能量守恒})$$

变形：

$$\frac{p^2}{2mE} + \frac{x^2}{2E/k} = 1 \quad (\text{椭圆方程})$$

——这是能量守恒在相空间的几何形态。

4.3 3.3 三种振动——物理图像

4.3.1 3.3.1 简谐（无阻尼，无驱动）

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

→ 振幅恒定，永远振下去（理想化）。

4.3.2 3.3.2 阻尼振动

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

三种行为:

- 欠阻尼 $\gamma < \omega_0$: 仍然振动——但振幅指数衰减
- 临界阻尼 $\gamma = \omega_0$: 最快回到平衡——不振动
- 过阻尼 $\gamma > \omega_0$: 缓慢回到平衡——不振动

应用:

- 汽车减震 $\rightarrow$ 临界阻尼最理想
- 门的”自动闭合器” $\rightarrow$ 过阻尼
- 钟摆 $\rightarrow$ 欠阻尼 (要振动)

4.3.3 3.3.3 受迫振动 + 共振

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F_0 \cos \omega t / m$$

关键现象: 当驱动频率 ω 接近自然频率 ω_0 ——振幅暴涨——共振。

共振峰宽度 $\Delta\omega \approx 2\gamma$ ——阻尼小 $\rightarrow$ 共振窄 $\rightarrow$ 振幅高。

应用:

- 收音机调谐 $\rightarrow$ LC 共振
- 微波炉加热水 $\rightarrow$ 水分子转动模式共振
- Tacoma 大桥倒塌 (1940) $\rightarrow$ 风激共振
- 引力波探测器 $\rightarrow$ 镜面悬挂的共振抑制

5 4. 用真正的数学 / The Real Math

5.1 4.1 简谐运动的解——详细推导

方程:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

这是二阶线性常微分方程 (ODE) ——试解 $x = e^{\lambda t}$:

$$\lambda^2 + \omega_0^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \pm i\omega_0$$

通解:

$$x(t) = C_1 e^{i\omega_0 t} + C_2 e^{-i\omega_0 t}$$

——或等价地 (用初始条件 $x(0) = x_0, \dot{x}(0) = v_0$):

$$x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

——用振幅 + 相位形式:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

其中:

$$A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega_0)^2}, \quad \tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega_0 x_0}$$

5.2 4.2 能量守恒

动能:

$$T = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 = \frac{1}{2} m A^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$$

势能:

$$V = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m \omega_0^2 A^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$$

总能量:

$$E = T + V = \frac{1}{2} m \omega_0^2 A^2 = \frac{1}{2} k A^2 \quad (\text{常数})$$

—总能量与振幅平方成正比。

5.3 4.3 阻尼振动——数学

方程:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

试解 $x = e^{\lambda t}$:

$$\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2 = 0$$

$$\lambda = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

5.3.1 4.3.1 欠阻尼 ($\gamma < \omega_0$)

$$\lambda = -\gamma \pm i\omega_d, \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

通解:

$$x(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega_d t + \varphi)$$

——振幅按 $e^{-\gamma t}$ 指数衰减——但仍然以 ω_d 振动。

Q 因子 (quality factor):

$$Q = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{\text{每周期能量}}{\text{每周期损耗的能量}/2\pi}$$

- 好的钟摆: $Q \sim 10^3$
- 石英晶体: $Q \sim 10^6$
- 原子钟: $Q \sim 10^{10}$
- **LIGO 镜面悬挂**: $Q \sim 10^8$ (顶级机械工程)

5.3.2 4.3.2 临界阻尼 ($\gamma = \omega_0$)

$$\lambda = -\gamma \text{ (二重根)}$$

通解:

$$x(t) = (A + Bt)e^{-\gamma t}$$

——没有振荡, 最快回到平衡。

5.3.3 4.3.3 过阻尼 ($\gamma > \omega_0$)

$$\lambda_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} \text{ (两个负实根)}$$

通解:

$$x(t) = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}$$

——缓慢衰减, 无振荡。

5.4 4.4 受迫振动 + 共振——数学

方程（驱动力 $F(t) = F_0 \cos \omega t$ ）：

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega t$$

稳态解（瞬态衰减后）：

$$x(t) = A(\omega) \cos(\omega t - \phi(\omega))$$

振幅：

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}}$$

相位：

$$\tan \phi(\omega) = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

共振条件： $\omega = \omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$ ——振幅最大。

弱阻尼极限（ $\gamma \ll \omega_0$ ）： $\omega_r \approx \omega_0$ ，共振峰宽 $\Delta\omega \approx 2\gamma$ 。

5.5 4.5 从粒子振动到波动

如果你有很多个相互耦合的振子——比如一长串小球——用弹簧连起来——它们的集体振动就是波。

考虑 N 个质量 m 的小球——位置 x_i （ $i = 1, 2, \dots, N$ ）——相邻小球用弹簧 k 连接：

$$m\ddot{x}_i = k(x_{i+1} + x_{i-1} - 2x_i)$$

在连续极限 $a \rightarrow 0$ （ a 是相邻小球间距）：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{ka^2}{m} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

——这是波动方程（wave equation）。

波速：

$$c = a\sqrt{\frac{k}{m}}$$

——一维波动方程的通解是 $u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$ ，任意函数 f 、 g 都是解。

深刻含义：

- 离散的多体振动系统 $\rightarrow$ 连续极限 $\rightarrow$ 波
- 这就是”声子”在固体中的物理图像
- 也是所有波动现象的微观起源

5.6 4.6 量子化的预告

经典谐振子能量 $E = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2$ ——振幅 A 连续 $\rightarrow$ 能量连续。

量子谐振子（直接给结果，第 14 章详细推导）：

$$E_n = \hbar\omega_0 \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

离散的能级！ ——每相邻能级间距 $\hbar\omega_0$ 。

这就是“量子”的真正含义——“声子”、“光子”、“任何玻色子”都是这种结构。

6 5. 一个让人“Aha”的例子 / An “Aha” Example

6.1 5.1 LIGO ——把谐振子推到极致

LIGO（激光干涉引力波天文台）——2015 年首次探测到引力波——是人类工程史的一个巅峰。

核心思路：

- 引力波到达地球 → 时空扭曲 → 镜子之间的距离变化
- 用激光干涉测量这个距离变化
- 变化量 $\Delta L/L \sim 10^{-21}$ ——相当于 4 km 间距测出比质子还小的偏移

6.1.1 5.1.1 谐振子在 LIGO 的应用

LIGO 的所有 4 面镜子——都用**悬挂系统**——每根悬挂线 + 镜子 = 一个钟摆 = **谐振子**。

设计目标：让钟摆周期远低于引力波频率——这样镜子在引力波频率上“看起来是自由的”——可以自由响应时空变化。

具体数字：

- 引力波频率：~100 Hz（双黑洞合并）
- LIGO 钟摆频率：~0.7 Hz（10 米长悬挂线）
- 100 Hz $\gg$ 0.7 Hz ——镜子”看起来自由”

6.1.2 5.1.2 Q 因子的极致

为了让镜子振动的能量不损失——LIGO 镜子悬挂的 Q 因子达到 10^8 ——**也就是说**：镜子振一次的能量损失只有 10^{-8} ——这是机械工程的极限。

对比：

系统	Q 因子
普通钟摆	10^2
石英晶体	10^6
原子钟（绝热弹簧）	$10^9 - 10^{10}$
LIGO 镜面悬挂	10^8

6.1.3 5.1.3 共振峰的物理

LIGO 镜面悬挂的”自然频率”对应的就是共振峰——所有低于 1 Hz 的振动都被钟摆”过滤掉”——只有高于 1 Hz 的引力波能”摇动”镜子。

——这是“用谐振子做信号过滤器”的极致应用。

6.2 5.2 声子——固体中的”振动量子”

固体中——原子在晶格位置附近做小振幅运动——就是谐振子的集合。

6.2.1 5.2.1 经典图像

考虑 N 个原子在晶格上振动——每个原子有 3 个方向的自由度——总共 3N 个简正模式（normal modes）。

每个简正模式都是一个谐振子——能量：

$$E_{mode} = \hbar\omega_k \left(n_k + \frac{1}{2} \right)$$

其中 ω_k 是模式 k 的频率， n_k 是这个模式的”声子数”。

6.2.2 5.2.2 声子的物理意义

经典图像：晶格中传播的振动波（如声波）

量子图像：携带能量 $\hbar\omega$ 的”准粒子”——叫声子（phonon）。

声子的角色：

- 决定固体的比热容（Debye 模型）
- 决定固体的热导（声子散射）
- 与电子相互作用 → 超导（BCS 理论）！
- 决定声学、力学等所有”振动”性质

6.3 5.3 引力波——时空本身的振动

爱因斯坦广义相对论预测——当大质量物体加速时——会辐射时空的振动。

这种振动就是引力波。

6.3.1 5.3.1 引力波方程

弱场极限下，时空度规 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ （小扰动）—— $h_{\mu\nu}$ 满足：

$$\square h_{\mu\nu} = 0$$

——这就是”时空的波动方程”——和声波、电磁波的方程一模一样——只是”什么在振动”不同。

6.3.2 5.3.2 引力波的频率

不同源 → 不同频率：

- 双黑洞合并：10-1000 Hz
- 双中子星合并：~100 Hz
- 超新星爆发：~1 kHz
- 早期宇宙的”原初引力波”：超低频

6.3.3 5.3.3 2015 年的历史时刻

2015 年 9 月 14 日——LIGO 探测到 GW150914——两个黑洞合并（36+29 太阳质量）——信号在 0.2 秒内——人类第一次”听到”宇宙的声音。

——这是谐振子物理的终极应用。

7 6. 这玩意儿现在在哪 / Where Is This Today

7.1 6.1 时钟与频标 / Clocks and Frequency Standards

谐振子的高 Q 因子 $\rightarrow$ 极精确的时钟。

7.1.1 6.1.1 各种时钟的 Q 因子

时钟	Q 因子	精度
摆钟	10^2	秒/天
石英表	10^6	0.1 秒/月
原子钟 (铯)	10^{10}	10^{-15}
光学原子钟 (铷/铝)	10^{17}	10^{-18}

光学原子钟的精度——几亿年误差不超过 1 秒——这就是谐振子在精确测量中的极致。

7.1.2 6.1.2 GPS 与频标

GPS 卫星上的原子钟——精度直接决定 GPS 定位精度——1 ns 误差 $\rightarrow$ 30 cm 定位误差。

7.2 6.2 声学材料表征 / Acoustics and Material Characterization

7.2.1 6.2.1 振动光谱 (红外、Raman)

每个分子有特定的振动模式——不同模式对应不同的“指纹频率”——红外光谱、Raman 光谱可以“看到”这些模式。

应用：

- 化学物质鉴定
- 蛋白质结构分析
- 半导体应力测量
- 古文物年代鉴定

7.2.2 6.2.2 超声波检测

发射超声波 $\rightarrow$ 物体内部的反射 $\rightarrow$ 接收 $\rightarrow$ 成像。

应用：

- 医学超声成像
- 工业无损检测
- 鱼群定位

7.3 6.3 电路振荡 / LC Oscillation

LC 电路 (电感 + 电容) ——数学上完全是谐振子——只是 x 换成电荷 q , $m \rightarrow L$, $k \rightarrow 1/C$ 。

$$\ddot{q} + \frac{1}{LC}q = 0$$

——频率 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 。

7.3.1 6.3.1 应用

- 无线电（收音机、电视）——LC 共振选频
- 振荡器（晶体振荡器、压控振荡器）
- 滤波器——通过共振峰选择信号
- 5G/6G 通信——高频 LC 网络

7.4 6.4 量子谐振子 + QFT 预告

整个量子场论（QFT）——用谐振子语言写成。

7.4.1 6.4.1 自由场的”无穷多个谐振子”

任何自由量子场（电磁场、Higgs 场等）——在动量空间分解 $\rightarrow$ 每个 $\vec{k}$ 模式都是一个谐振子。

每个”模式”的量子化：

$$\hat{H}_k = \hbar\omega_k \left(\hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k + \frac{1}{2} \right)$$

—— $\hat{a}_k^\dagger$ 是”产生”算符——产生一个量子（光子、声子、Higgs 玻色子…）。

7.4.2 6.4.2 这意味着

- 电磁场 $\rightarrow$ 无穷多个谐振子 $\rightarrow$ 量子化得到**光子**
- 弹性场 $\rightarrow$ 无穷多个谐振子 $\rightarrow$ 量子化得到**声子**
- Higgs 场 $\rightarrow$ 一个谐振子 $\rightarrow$ 量子化得到 **Higgs 玻色子**
- 引力场 $\rightarrow$ 假设量子化 $\rightarrow$ **引力子**（尚未观测到）

整个粒子物理 = 谐振子语言的具体实现。

7.5 6.5 凝聚态物理中的谐振子

栗周的方向——凝聚态——谐振子无处不在：

- **声子**：晶格振动——影响热导、声学
- **磁振子 (magnon)**：磁矩集体振动——影响磁性、磁电耦合
- **等离激元 (plasmon)**：电子集体振荡——影响光学、能量损失谱
- **极化子 (polaron)**：电子 + 晶格振动耦合
- **激子 (exciton)**：电子-空穴对——某些意义上也是谐振子
- **超导对**：库柏对的相位振荡（Josephson 效应）

每一种”准粒子”——都是某种谐振子量子化的结果。

8 7. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `wave.py`。

**** 本章主要数值实验 ****:

- 1. 简谐振子 + 阻尼 + 受迫共振
- 2. 1D 弦的简正模式
- 3. 多自由度耦合振子的简正分解
- 4. 波动方程数值求解 (波速 vs 张力)
- 5. 共振峰频率验证 (精度 $< 0.01\%$)

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(仓库预计 2027 年正式开放; 模块均采用 MIT 许可证开源)

9 8. 思考题 / Conceptual Questions

9.1 8.1 题目

题 1: 为什么阻尼振动的振幅按 $e^{-\gamma t}$ 衰减——而不是 $e^{-\gamma t^2}$ 或线性 $1 - \gamma t$?

提示: 方程是线性 ODE ——解的形式由方程结构决定。

题 2: 临界阻尼比欠阻尼或过阻尼“快”。为什么? 画相空间图给出几何解释。

题 3: 在共振点 ($\omega = \omega_0$)——**没有阻尼**时, 振幅会怎样?

提示: 从 $A(\omega) = F_0/m/\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}$ 看 $\gamma = 0$ 极限。

物理上——这意味着什么? 工程上为什么我们要刻意引入阻尼?

题 4: Tacoma 大桥 1940 年倒塌的物理是什么? 查一下视频——桥的振动模式是什么样的? 为什么风能“激发”这种振动?

题 5: 量子谐振子的零点能 $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega_0$ 来自不确定原理。为什么经典谐振子可以静止在 $x = 0$, 量子谐振子不能?

题 6: 用谐振子语言——解释为什么“电磁波”和“声波”在数学上是同一类问题。

提示: 两者都满足波动方程 $\square u = 0$ ——只是 u 代表的物理量不同。

9.2 8.2 提示

- 题 1: 常系数线性 ODE 的解是指数 / 三角函数的组合
- 题 2: 相空间椭圆 $\rightarrow$ 临界阻尼的轨迹是直线
- 题 3: 无阻尼共振 $\rightarrow$ 振幅发散 $\rightarrow$ “线性响应”理论失效
- 题 4: 扭转模式 + 涡街 + 风激共振
- 题 5: 量子谐振子的基态是高斯波包——有宽度——所以不在 $x = 0$

- 题 6: 波动方程的”通用性”——任何线性媒介都遵循

10 9. 延伸阅读 / Further Reading

10.1 9.1 视频

- **Shankar Yale OYC Lecture 16-18**: “Simple Harmonic Motion, Damped, Driven”
– <https://oyc.yale.edu/physics/phys-200>
- **3Blue1Brown**: “But what is a Fourier series?” + “Differential equations”
- **PBS Space Time**: “How Gravitational Waves were Detected”

10.2 9.2 教材

- **Feynman Lectures Vol I**, Ch 21-25: SHM + Damping + Resonance (必读)
- **张三慧 Vol 1 第 6 章 振动**
- **French, “Vibrations and Waves”**: 经典教材, 专门讲振动
- **Crawford, Berkeley Physics Vol 3, “Waves”**: 极美的物理图像

10.3 9.3 paper

- **LIGO Scientific Collaboration (2016)** “Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger”
– *Phys. Rev. Lett.* 116, 061102
- **Debye (1912)** ——“固体比热的” 声子模型”

10.4 9.4 代码

- `modules/wave.py` ——本章配套 (继承 `oscillator.py`)
- LIGO 数据: <https://www.gw-openscience.org/>

11 10. 本章小结 / Chapter Summary

维度	内容
核心	任何小振幅运动都是谐振子—— $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$
数学	Taylor 展开 $\rightarrow$ 二阶项主导 $\rightarrow$ 谐振子方程
三种行为	简谐 / 阻尼 / 受迫 + 共振
从粒子到波	N 个耦合谐振子 $\rightarrow$ 连续极限 $\rightarrow$ 波动方程
量子化	$E_n = \hbar\omega(n + 1/2) \rightarrow$ 声子、光子、玻色子
应用	时钟、声学、LC 电路、LIGO、QFT、凝聚态准粒子
代码	<code>modules/wave.py</code> 实现阻尼受迫 + 耦合谐振子 $\rightarrow$ 波

** 一句话总结 **:

任何稳定平衡点附近的小振幅——都是谐振子。这就是为什么“谐振子”是物理学最重要的问题之一。

** 下一章预告 **: 第 5 章 流体与混沌——从可预测的振动到不可预测的湍流。

物理是活的 / *Physics is Alive*
第 4 章 / *Chapter 4*
2026 年 6 月 / *June 2026*
栗周 / *Li Zhou*
